EJERCICIOS CON SOLUCIÓN PASO A PASO

Reacciones Redox: Ion-Electrón, Pilas y Faraday

Toomate.es

Enunciados + Solución

NIVEL 1: Para calentar (Enunciados + Solución Paso a Paso)

1 Determina el número de oxidación del elemento subrayado en cada una de las siguientes especies químicas:

a) $\mathrm{K\underline{Mn}O_4}$

b) $\mathrm{K_2\underline{Cr_2}O_7}$

c) $\mathrm{H\underline{N}O_3}$

d) $\mathrm{H_2\underline{O_2}}$

e) $\mathrm{\underline{Cl}O_3^-}$

a) $\mathrm{K}(+1) + \mathrm{Mn} + 4\cdot\mathrm{O}(-2) = 0 \implies \mathrm{Mn} = +7.$

b) $2\cdot\mathrm{K}(+1) + 2\cdot\mathrm{Cr} + 7\cdot\mathrm{O}(-2) = 0 \implies 2 + 2\mathrm{Cr} - 14 = 0 \implies \mathrm{Cr} = +6.$

c) $\mathrm{H}(+1) + \mathrm{N} + 3\cdot\mathrm{O}(-2) = 0 \implies \mathrm{N} = +5.$

d) Peróxido de hidrógeno: $2\cdot\mathrm{H}(+1) + 2\cdot\mathrm{O} = 0 \implies \mathrm{O} = -1.$

e) Ion clorato: $\mathrm{Cl} + 3\cdot\mathrm{O}(-2) = -1 \implies \mathrm{Cl} - 6 = -1 \implies \mathrm{Cl} = +5.$

2 En la reacción $\mathrm{Zn}(s) + 2\ \mathrm{HCl}(aq) \rightarrow \mathrm{ZnCl_2}(aq) + \mathrm{H_2}(g)$, identifica qué especie se oxida, cuál se reduce, cuál actúa como agente oxidante y cuál como reductor.

El cinc pasa de Zn^0 a Zn^{2+}: pierde $2e^-$ $\implies$ se **oxida**. Es el **agente reductor**.

El hidrógeno pasa de $\mathrm{H}^+(+1)$ a $\mathrm{H_2^0}(0)$: gana electrones $\implies$ se **reduce**. El ion H^+ (ácido clorhídrico) es el **agente oxidante**.

El ion cloruro (Cl^-) no cambia su estado de oxidación (-1 en ambos lados): es un ion espectador.

3 Dados los potenciales estándar de reducción: $E^\circ(\mathrm{Cu}^{2+}/\mathrm{Cu}) = +0{,}34\ \mathrm{V}$ y $E^\circ(\mathrm{Zn}^{2+}/\mathrm{Zn}) = -0{,}76\ \mathrm{V}$. Calcula la fem estándar E°_{pila} de la pila Daniell formada por ambos electrodos e indica qué electrodo es el cátodo y cuál el ánodo.

El par con mayor potencial de reducción se reduce espontáneamente (actúa como cátodo):

Cátodo (Reducción, polo +): $\mathrm{Cu}^{2+} + 2e^- \rightarrow \mathrm{Cu} \quad (E^\circ = +0{,}34\ \mathrm{V}).$

Ánodo (Oxidación, polo −): $\mathrm{Zn} \rightarrow \mathrm{Zn}^{2+} + 2e^- \quad (E^\circ = -0{,}76\ \mathrm{V}).$

$$E^\circ_{\text{pila}} = E^\circ_{\text{cátodo}} - E^\circ_{\text{ánodo}} = +0{,}34 - (-0{,}76) = +1{,}10\ \text{Voltios}.$$

4 **Justifica razonadamente si el hierro metálico reaccionará espontáneamente con una disolución de ácido clorhídrico $1\ \mathrm{M}$ para desprender hidrógeno gas. Datos: $E^\circ(\mathrm{Fe^{2+}/Fe}) = -0{,}44\ \mathrm{V}$, $E^\circ(\mathrm{H^+/H_2}) = 0{,}00\ \mathrm{V}$.**

Reacción propuesta: $\mathrm{Fe}(s) + 2\ \mathrm{H^+}(aq) \rightarrow \mathrm{Fe^{2+}}(aq) + \mathrm{H_2}(g)$.

Reducción (Cátodo): $2\ \mathrm{H^+} + 2e^- \rightarrow \mathrm{H_2} \quad (E^\circ = 0{,}00\ \mathrm{V})$.

Oxidación (Ánodo): $\mathrm{Fe} \rightarrow \mathrm{Fe^{2+}} + 2e^- \quad (E^\circ = -0{,}44\ \mathrm{V})$.

$$E^\circ = E^\circ_{\text{cátodo}} - E^\circ_{\text{ánodo}} = 0{,}00 - (-0{,}44) = +0{,}44\ \mathrm{V}.$$

Al ser $E^\circ > 0$ ($\Delta G^\circ < 0$), la reacción es **espontánea**: el hierro se disuelve desprendiendo burbujas de gas hidrógeno.

5 **Se hace pasar una corriente continua constante de $2{,}5\ \mathrm{A}$ durante $40\ \mathrm{minutos}$ a través de una disolución acuosa de sulfato de cobre(II) ($\mathrm{CuSO_4}$). Calcula los culombios que circulan y la masa de cobre metálico que se deposita en el cátodo ($M(\mathrm{Cu}) = 63{,}55\ \mathrm{g/mol}$, $F = 96485\ \mathrm{C/mol}$).**

1. Carga eléctrica: $t = 40 \times 60 = 2400\ \mathrm{s}$.

$$Q = I \cdot t = 2{,}5\ \mathrm{A} \cdot 2400\ \mathrm{s} = 6000\ \mathrm{Culombios}.$$

2. Masa depositada en la reducción $\mathrm{Cu^{2+}} + 2e^- \rightarrow \mathrm{Cu}$ **($n = 2$):**

$$m = \frac{M \cdot Q}{n \cdot F} = \frac{63{,}55\ \mathrm{g/mol} \cdot 6000\ \mathrm{C}}{2 \cdot 96485\ \mathrm{C/mol}} = \frac{381300}{192970} \approx 1{,}976\ \text{gramos de Cu}.$$

6 **¿Se puede almacenar una disolución acuosa de sulfato de níquel(II) $\mathrm{NiSO_4}$ en un recipiente de aluminio? Justifica la respuesta con los potenciales estándar: $E^\circ(\mathrm{Ni^{2+}/Ni}) = -0{,}25\ \mathrm{V}$, $E^\circ(\mathrm{Al^{3+}/Al}) = -1{,}66\ \mathrm{V}$.**

Si el recipiente reacciona, el aluminio se oxida a $\mathrm{Al^{3+}}$ y el $\mathrm{Ni^{2+}}$ se reduce a níquel metálico:

$$2\ \mathrm{Al}(s) + 3\ \mathrm{Ni^{2+}}(aq) \rightarrow 2\ \mathrm{Al^{3+}}(aq) + 3\ \mathrm{Ni}(s)$$

$$E^\circ = E_{\text{cátodo (Ni)}}^\circ - E_{\text{ánodo (Al)}}^\circ = -0{,}25 - (-1{,}66) = +1{,}41\ \mathrm{V}.$$

Como $E^\circ > 0$, la reacción es **altamente espontánea**: el aluminio se oxidaría disolviéndose y perforando el recipiente. Por tanto, **NO se puede almacenar**.

7 **Ajusta en medio ácido las siguientes semirreacciones indicando los electrones transferidos:**
a) $\mathrm{MnO_4^-} \rightarrow \mathrm{Mn^{2+}}$
b) $\mathrm{Cr_2O_7^{2-}} \rightarrow 2\ \mathrm{Cr^{3+}}$

a) Permanganato: $\mathrm{MnO_4^-} + 8\ \mathrm{H^+} + 5e^- \rightarrow \mathrm{Mn^{2+}} + 4\ \mathrm{H_2O}$. (Gana $5e^-$, reducción).

b) Dicromato: $\mathrm{Cr_2O_7^{2-}} + 14\ \mathrm{H^+} + 6e^- \rightarrow 2\ \mathrm{Cr^{3+}} + 7\ \mathrm{H_2O}$. (Gana $6e^-$, reducción).

8 **Escribe la notación de la pila y calcula la fem de la celda galvánica constituida por un electrodo de plata sumergido en $\mathrm{AgNO_3(1M)}$ y un electrodo de cinc sumergido en $\mathrm{ZnSO_4(1M)}$. Datos: $E^\circ(\mathrm{Ag^+/Ag}) = +0{,}80\ \mathrm{V}$, $E^\circ(\mathrm{Zn^{2+}/Zn}) = -0{,}76\ \mathrm{V}$.**

El par con menor potencial se oxida (Ánodo, Cinc) y el de mayor potencial se reduce (Cátodo, Plata):

$$\mathrm{Zn}(s)\ |\ \mathrm{Zn^{2+}(1M)}\ \|\ \mathrm{Ag^+(1M)}\ |\ \mathrm{Ag}(s)$$

$$E^\circ_{\text{pila}} = E^\circ_{\text{cátodo}} - E^\circ_{\text{ánodo}} = +0{,}80 - (-0{,}76) = +1{,}56\ \mathrm{V}.$$

NIVEL 2: Nivel Examen (Enunciados + Solución Paso a Paso)

9 **Ajusta por el método del ion-electrón (ecuaciones iónica y molecular) la reacción: $\mathrm{KMnO_4 + FeSO_4 + H_2SO_4 \rightarrow MnSO_4 + Fe_2(SO_4)_3 + K_2SO_4 + H_2O}$**

1. Semirreacción de reducción: $\mathrm{MnO_4^- + 8\ H^+ + 5e^- \rightarrow Mn^{2+} + 4\ H_2O}$.

2. Semirreacción de oxidación: $\mathrm{Fe^{2+} \rightarrow Fe^{3+} + 1e^-}$.

Multiplicando la oxidación por 5 y sumando:

$$\mathrm{MnO_4^- + 5\ Fe^{2+} + 8\ H^+ \rightarrow Mn^{2+} + 5\ Fe^{3+} + 4\ H_2O}$$

Para ajustar coeficientes enteros en la molecular con $\mathrm{Fe_2(SO_4)_3}$, multiplicamos todo por 2:

$$\mathrm{2\ MnO_4^- + 10\ Fe^{2+} + 16\ H^+ \rightarrow 2\ Mn^{2+} + 10\ Fe^{3+} + 8\ H_2O}$$

Ecuación molecular completa:

$$\mathrm{2\ KMnO_4 + 10\ FeSO_4 + 8\ H_2SO_4 \rightarrow 2\ MnSO_4 + 5\ Fe_2(SO_4)_3 + K_2SO_4 + 8\ H_2O}.$$

10 **Ajusta en disolución básica la siguiente reacción iónica: $\mathrm{Cr(OH)_3}(s) + \mathrm{ClO^-}(aq) \rightarrow \mathrm{CrO_4^{2-}}(aq) + \mathrm{Cl^-}(aq)$.**

Semirreacción de oxidación:

$$\mathrm{Cr(OH)_3 + 5\ OH^- \rightarrow CrO_4^{2-} + 4\ H_2O + 3e^-}$$

Semirreacción de reducción:

$$\mathrm{ClO^- + H_2O + 2e^- \rightarrow Cl^- + 2\ OH^-}$$

Multiplicamos la oxidación por 2 y la reducción por 3 para igualar $6e^-$:

$$\mathrm{2\ Cr(OH)_3 + 10\ OH^- + 3\ ClO^- + 3\ H_2O \rightarrow 2\ CrO_4^{2-} + 8\ H_2O + 3\ Cl^- + 6\ OH^-}$$

Simplificando $\mathrm{OH^-}$ y $\mathrm{H_2O}$ en ambos miembros:

$$\mathrm{2\ Cr(OH)_3}(s) + \mathrm{3\ ClO^-}(aq) + \mathrm{4\ OH^-}(aq) \rightarrow \mathrm{2\ CrO_4^{2-}}(aq) + \mathrm{3\ Cl^-}(aq) + \mathrm{5\ H_2O}(l).$$

11 **Una muestra de $1{,}20\ \text{g}$ de mineral de hierro se disuelve en medio ácido transformando todo el hierro en Fe^{2+}. Para su completa valoración se consumen $28{,}5\ \text{mL}$ de una disolución de KMnO_4 $0{,}025\ \text{M}$. Calcula el porcentaje en masa de hierro puro en el mineral ($M(\text{Fe}) = 55{,}85\ \text{g/mol}$).**

Por la estequiometría de la reacción ajustada ($\text{MnO}_4^- + 5\ \text{Fe}^{2+}\ \ldots$):

$$\text{Moles de } \text{MnO}_4^- = 0{,}0285\ \text{L} \times 0{,}025\ \text{mol/L} = 7{,}125 \times 10^{-4}\ \text{moles}.$$

$$\text{Moles de } \text{Fe}^{2+} = 5 \times (7{,}125 \times 10^{-4}) = 3{,}5625 \times 10^{-3}\ \text{moles}.$$

$$\text{Masa de Fe} = 3{,}5625 \times 10^{-3}\ \text{mol} \times 55{,}85\ \text{g/mol} \approx 0{,}1990\ \text{g}.$$

Riqueza en hierro: $\frac{0{,}1990\ \text{g}}{1{,}20\ \text{g}} \times 100 = \mathbf{16{,}58\%}$.

12 **Para la pila $\text{Al}(s)\ |\ \text{Al}^{3+}(1\text{M})\ \|\ \text{Cu}^{2+}(1\text{M})\ |\ \text{Cu}(s)$ con $E^\circ(\text{Al}^{3+}/\text{Al}) = -1{,}66\ \text{V}$ y $E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = +0{,}34\ \text{V}$, calcula la fem estándar E°_{pila} y la variación de energía libre estándar ΔG° a $298\ \text{K}$ ($F = 96485\ \text{C/mol}$).**

Reacción global: $2\ \text{Al}(s) + 3\ \text{Cu}^{2+}(aq) \rightarrow 2\ \text{Al}^{3+}(aq) + 3\ \text{Cu}(s)$.

Número de electrones transferidos: $n = 6\ \text{moles}\ e^-$.

$$E^\circ_{\text{pila}} = +0{,}34 - (-1{,}66) = +2{,}00\ \text{V}.$$

$$\Delta G^\circ = -nFE^\circ = -6 \cdot 96485\ \text{C/mol} \cdot 2{,}00\ \text{V} = -1157820\ \text{J/mol} \approx -1157{,}8\ \text{kJ/mol}.$$

13 **Se electroliza agua acidulada haciendo circular una corriente de $3\ \text{A}$ durante 1 hora. Calcula los volúmenes de $\text{H}_2(g)$ y $\text{O}_2(g)$ producidos medidos a 25°C y $1\ \text{atm}$ ($F = 96485\ \text{C/mol}$).**

Carga total: $Q = 3\ \text{A} \times 3600\ \text{s} = 10800\ \text{C}$.

Moles de electrones: $n_e = \frac{10800}{96485} \approx 0{,}1119\ \text{mol}\ e^-$.

En el cátodo ($2\ \text{H}^+ + 2e^- \rightarrow \text{H}_2$): $n(\text{H}_2) = \frac{n_e}{2} = 0{,}05597\ \text{mol}$.

En el ánodo ($2\ \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{O}_2 + 4\ \text{H}^+ + 4e^-$): $n(\text{O}_2) = \frac{n_e}{4} = 0{,}02798\ \text{mol}$.

Volúmenes ($PV = nRT$):

$$V(\text{H}_2) = \frac{0{,}05597 \cdot 0{,}082 \cdot 298}{1} \approx 1{,}368\ \text{Litros}.$$

$$V(\text{O}_2) = \frac{1{,}368}{2} \approx 0{,}684\ \text{Litros}.$$

14 **Para bañar en plata un objeto de superficie total $150\ \text{cm}^2$ con una capa uniforme de $0{,}02\ \text{mm}$ de espesor, se realiza una electrólisis en un baño de AgNO_3 con una corriente de $1{,}5\ \text{A}$. Calcula el tiempo en minutos necesario ($\rho_{\text{Ag}} = 10{,}5\ \text{g/cm}^3$, $M(\text{Ag}) = 107{,}87\ \text{g/mol}$).**

Espesor en cm: $e = 0{,}02\ \text{mm} = 0{,}002\ \text{cm}$.

Volumen de plata: $V = 150\ \text{cm}^2 \times 0{,}002\ \text{cm} = 0{,}30\ \text{cm}^3$.

Masa de plata necesaria: $m = 0{,}30\ \text{cm}^3 \times 10{,}5\ \text{g/cm}^3 = 3{,}15\ \text{g}$.

Por la Ley de Faraday ($\text{Ag}^+ + 1e^- \to \text{Ag}$, $n = 1$):

$$t = \frac{m \cdot n \cdot F}{M \cdot I} = \frac{3{,}15 \cdot 1 \cdot 96485}{107{,}87 \cdot 1{,}5} = \frac{303927{,}75}{161{,}805} \approx 1878\ \text{s} \approx \mathbf{31{,}3}\ \text{minutos}.$$

15 **En medio básico caliente, el cloro molecular Cl_2 dismuta produciendo cloruro (Cl^-) y clorato (ClO_3^-). Ajusta por el método del ion-electrón la reacción: $\text{Cl}_2 + \text{OH}^- \to \text{Cl}^- + \text{ClO}_3^- + \text{H}_2\text{O}$.**

Reducción: $\text{Cl}_2 + 2e^- \to 2\ \text{Cl}^-$.

Oxidación: $\text{Cl}_2 + 12\ \text{OH}^- \to 2\ \text{ClO}_3^- + 6\ \text{H}_2\text{O} + 10e^-$.

Multiplicando la reducción por 5 y sumando:

$$5\ \text{Cl}_2 + \text{Cl}_2 + 12\ \text{OH}^- \to 10\ \text{Cl}^- + 2\ \text{ClO}_3^- + 6\ \text{H}_2\text{O}$$
$$6\ \text{Cl}_2 + 12\ \text{OH}^- \to 10\ \text{Cl}^- + 2\ \text{ClO}_3^- + 6\ \text{H}_2\text{O}$$

Dividiendo todos los coeficientes entre 2:

$$3\ \text{Cl}_2(g) + 6\ \text{OH}^-(aq) \to 5\ \text{Cl}^-(aq) + \text{ClO}_3^-(aq) + 3\ \text{H}_2\text{O}(l).$$

16 **Se conectan en serie dos cubas electrolíticas: la primera contiene AgNO_3 y la segunda CuSO_4. Si en la primera cuba se depositan $2{,}16\ \text{g}$ de plata, ¿cuántos gramos de cobre se habrán depositado en la segunda durante ese mismo tiempo? ($M(\text{Ag}) = 107{,}87$, $M(\text{Cu}) = 63{,}55\ \text{g/mol}$).**

Al estar en serie, la carga eléctrica Q (y por tanto los moles de electrones) que atraviesa ambas cubas es exactamente la misma:

$$n_e = \frac{m_{\text{Ag}} \cdot n_{\text{Ag}}}{M_{\text{Ag}}} = \frac{2{,}16\ \text{g} \cdot 1}{107{,}87\ \text{g/mol}} \approx 0{,}02002\ \text{moles de } e^-.$$

Para el cobre ($\text{Cu}^{2+} + 2e^- \to \text{Cu}$, $n = 2$):

$$m_{\text{Cu}} = \frac{n_e}{2} \times M_{\text{Cu}} = \frac{0{,}02002}{2} \times 63{,}55 \approx 0{,}01001 \times 63{,}55 \approx \mathbf{0{,}636}\ \text{gramos}.$$

NIVEL 3: Retos para Sacar un 10 (Enunciados + Solución Paso a Paso)

17 **El cobre metálico reacciona con ácido nítrico concentrado produciendo nitrato de cobre(II), dióxido de nitrógeno gas y agua:**
a) Ajusta la ecuación iónica y molecular por el método del ion-electrón.
b) Si se tratan $12{,}7\ \text{g}$ de cobre con exceso de ácido nítrico, calcula el volumen de NO_2 desprendido a 20°C y $750\ \text{mmHg}$ ($M(\text{Cu}) = 63{,}55\ \text{g/mol}$).

a) Ajuste:

Oxidación: $\text{Cu} \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2e^-$.

Reducción: $\text{NO}_3^- + 2\ \text{H}^+ + 1e^- \rightarrow \text{NO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ (multiplicada por 2).

Iónica: $\text{Cu} + 2\ \text{NO}_3^- + 4\ \text{H}^+ \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\ \text{NO}_2 + 2\ \text{H}_2\text{O}$.

Molecular (añadiendo dos iones nitrato espectadores a la izquierda para formar el contraión del cobre):

$$\text{Cu} + 4\ \text{HNO}_3 \rightarrow \text{Cu(NO}_3)_2 + 2\ \text{NO}_2 + 2\ \text{H}_2\text{O}.$$

b) Cálculo del volumen de gas:

Moles de Cu: $n_{\text{Cu}} = \frac{12{,}7}{63{,}55} = 0{,}20\ \text{moles}$.

Moles de NO_2: $n_{\text{NO}_2} = 2 \times 0{,}20 = 0{,}40\ \text{moles}$.

Presión: $P = \frac{750}{760} = 0{,}9868\ \text{atm}$; $T = 20 + 273{,}15 = 293{,}15\ \text{K}$.

$$V = \frac{nRT}{P} = \frac{0{,}40 \cdot 0{,}082 \cdot 293{,}15}{0{,}9868} \approx \mathbf{9{,}74}\ \text{Litros}.$$

18 **Se toman $10\ \text{mL}$ de agua comercial de peróxido de hidrógeno (H_2O_2) y se valoran en medio ácido con una disolución de KMnO_4 $0{,}10\ \text{M}$, necesitándose $16\ \text{mL}$ para alcanzar el punto final rosa pálido persistente. Halla la molaridad de H_2O_2 y la concentración comercial en "volúmenes de oxígeno" (litros de O_2 en c.n. que desprende 1 litro de disolución).**

Reacción ajustada: $2\ \text{MnO}_4^- + 5\ \text{H}_2\text{O}_2 + 6\ \text{H}^+ \rightarrow 2\ \text{Mn}^{2+} + 5\ \text{O}_2 + 8\ \text{H}_2\text{O}$.

Moles de MnO_4^- gastados: $n = 0{,}016\ \text{L} \times 0{,}10\ \text{M} = 1{,}6 \times 10^{-3}\ \text{moles}$.

Moles de H_2O_2 en $10\ \text{mL}$: $n_{\text{H}_2\text{O}_2} = \frac{5}{2} \times 1{,}6 \times 10^{-3} = 4 \times 10^{-3}\ \text{moles}$.

Molaridad: $M = \frac{4 \times 10^{-3}\ \text{mol}}{0{,}010\ \text{L}} = \mathbf{0{,}40}\ \text{M}$.

Descomposición: $\text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow \text{H}_2\text{O} + \frac{1}{2}\text{O}_2$.

1 litro de disolución contiene $0{,}40\ \text{moles}$ de H_2O_2, que liberan $0{,}20\ \text{moles}$ de O_2.

En c.n. ($22{,}4\ \text{L/mol}$): $V_{\text{O}_2} = 0{,}20 \times 22{,}4 = \mathbf{4{,}48}$ volúmenes.

19 **Calcula el potencial E a 25°C de la pila Daniell: $\text{Zn}(s)\,|\,\text{Zn}^{2+}(0{,}01\text{M})\,\|\,\text{Cu}^{2+}(1{,}0\text{M})\,|\,\text{Cu}(s)$ sabiendo que $E^\circ = 1{,}10\ \text{V}$. Utiliza la forma simplificada de Nernst: $E = E^\circ - \frac{0{,}0592}{n}\log Q$.**

Reacción: $\text{Zn}(s) + \text{Cu}^{2+}(aq) \rightleftharpoons \text{Zn}^{2+}(aq) + \text{Cu}(s) \quad (n = 2)$.

Cociente de reacción $Q = \frac{[\text{Zn}^{2+}]}{[\text{Cu}^{2+}]} = \frac{0{,}01}{1{,}0} = 10^{-2}$.

$$E = 1{,}10 - \frac{0{,}0592}{2}\log(10^{-2}) = 1{,}10 - 0{,}0296 \cdot (-2) = 1{,}10 + 0{,}0592 \approx \mathbf{1{,}159}\ \text{V}.$$

Al haber mayor concentración de reactivo y menor de producto, el potencial generado aumenta respecto al valor estándar.

20 **Para proteger el casco de acero de un barco contra la corrosión marina se conectan bloques metálicos de sacrificio. Entre los siguientes metales, razona cuál es el adecuado y cuál aceleraría la corrosión: Magnesio ($E^\circ(\text{Mg}^{2+}/\text{Mg}) = -2{,}37\ \text{V}$), Cobre ($E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = +0{,}34\ \text{V}$), sabiendo que $E^\circ(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}) = -0{,}44\ \text{V}$.**

Para proteger al hierro haciéndolo actuar como cátodo (reducción), el metal de sacrificio debe tener un potencial de reducción **más negativo** que el hierro para oxidarse preferentemente en su lugar (actuar como ánodo):

Magnesio ($-2{,}37\ \text{V} < -0{,}44\ \text{V}$): Se oxida preferentemente a Mg^{2+} suministrando electrones al hierro. Es el **ánodo de sacrificio idóneo**.

Cobre ($+0{,}34\ \text{V} > -0{,}44\ \text{V}$): El hierro se oxidaría aún más rápido para ceder electrones al cobre. Acelera catastróficamente la corrosión.

21 **Calcula la constante de equilibrio K_c a 25°C para la reacción $\text{Sn}(s) + 2\ \text{Ag}^+(aq) \rightleftharpoons \text{Sn}^{2+}(aq) + 2\ \text{Ag}(s)$, sabiendo que $E^\circ(\text{Sn}^{2+}/\text{Sn}) = -0{,}14\ \text{V}$ y $E^\circ(\text{Ag}^+/\text{Ag}) = +0{,}80\ \text{V}$ ($\ln K = \frac{nFE^\circ}{RT} \implies \log K = \frac{nE^\circ}{0{,}0592}$).**

Fem de la celda: $E^\circ = E^\circ_{\text{cátodo}} - E^\circ_{\text{ánodo}} = +0{,}80 - (-0{,}14) = +0{,}94\ \text{V}$.

Número de electrones: $n = 2$.

$$\log K = \frac{2 \cdot 0{,}94}{0{,}0592} = \frac{1{,}88}{0{,}0592} \approx 31{,}757$$

$$K = 10^{31{,}757} \approx \mathbf{5{,}7 \times 10^{31}}.$$

Un valor colosal que indica que la reacción es totalmente cuantitativa hacia los productos.

22 **En una pila de combustible de hidrógeno, el $\mathrm{H_2}$ y el $\mathrm{O_2}$ se combinan electroquímicamente para producir agua líquida: $2\,\mathrm{H_2}(g) + \mathrm{O_2}(g) \rightarrow 2\,\mathrm{H_2O}(l)$, generando una fem teórica $E^\circ = 1{,}23\ \mathrm{V}$. Si $\Delta H^\circ = -571{,}6\ \mathrm{kJ}$ para esta reacción, calcula el trabajo eléctrico máximo disponible (ΔG°) y el rendimiento termodinámico teórico $\eta = \frac{|\Delta G^\circ|}{|\Delta H^\circ|}$.**

Número de electrones transferidos: $n = 4\ \text{moles}\ e^-$.

$$\Delta G^\circ = -nFE^\circ = -4 \cdot 96485\ \mathrm{C/mol} \cdot 1{,}23\ \mathrm{V} = -474706\ \mathrm{J} \approx -474{,}7\ \mathrm{kJ}.$$

Rendimiento termodinámico máximo:

$$\eta = \frac{|\Delta G^\circ|}{|\Delta H^\circ|} = \frac{474{,}7\ \mathrm{kJ}}{571{,}6\ \mathrm{kJ}} \approx 0{,}8304 = \mathbf{83{,}0\%}.$$

Muy superior al rendimiento del límite de Carnot de los motores de combustión térmica interna tradicionales ($\approx 30 - 40\%$).